

HO05: Álgebra Relacional I

Especificar as seguintes consultas em álgebra relacional para recuperar os dados em um banco de dados relacional, considerando o conjunto de dados (*dataset*) denominado *IMDB-sample disponível na calculadora Relax*.

1) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores;

Opção 1:

$A = \pi \text{ first_name, last_name}(\text{actors})$

$B = \pi \text{ first_name, last_name}(\text{directors})$

$C = A \cap B$

$\pi \text{ first_name, last_name}(C)$

Opção 2:

$A = \text{actors} \bowtie (\text{actors.first_name} = \text{directors.first_name} \wedge \text{actors.last_name} = \text{directors.last_name}) \text{ directors}$

$\pi \text{ actors.first_name, actors.last_name}(A)$

2) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores;

$A = \pi \text{ first_name, last_name}(\text{actors})$

$B = \pi \text{ first_name, last_name}(\text{directors})$

$C = A - B$

$\pi \text{ first_name, last_name}(C)$

3) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores;

$A = \pi \text{ first_name, last_name}(\text{actors})$

$B = \pi \text{ first_name, last_name}(\text{directors})$

$C = A \cup B$

$\pi *(C)$

4) Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor;

$A = \pi \text{ id}(\text{movies})$

$B = \pi \text{ movie_id}(\text{movies_directors})$

$C = A - B$

$D = \pi \text{ id} \rightarrow \text{movie_id} (C)$

$E = D \bowtie (D.\text{movie_id} = \text{movies.id}) \text{ movies}$

$\pi \text{ name}(E)$

5)Projetar primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes;

$A = \text{actors} \bowtie (\text{actors.id} = \text{roles.actor_id}) \text{ roles}$

$B = \gamma \text{ first_name, last_name, id; count(actor_id)} \rightarrow \text{COUNT_Movies} (A)$

$C = \sigma \text{ COUNT_Movies} > 1(B)$
 $\pi \text{ first_name, last_name}(C)$

6) Projetar, por gênero e ano, o número médio de filmes com menos de dois atores atuando.

$A = \text{movies} \bowtie (\text{movies.id} = \text{movies_genres.movie_id}) \text{ movies_genres}$
 $B = A \bowtie (A.\text{id} = \text{roles.movie_id}) \text{ roles}$
 $C = \gamma \text{ genre, year, id; count(actor_id)} \rightarrow \text{COUNT_Actors} (B)$
 $D = \sigma \text{ COUNT_Actors} < 2(C)$
 $\gamma \text{ genre, year; avg(COUNT_Actors)} \rightarrow \text{Media} (D)$